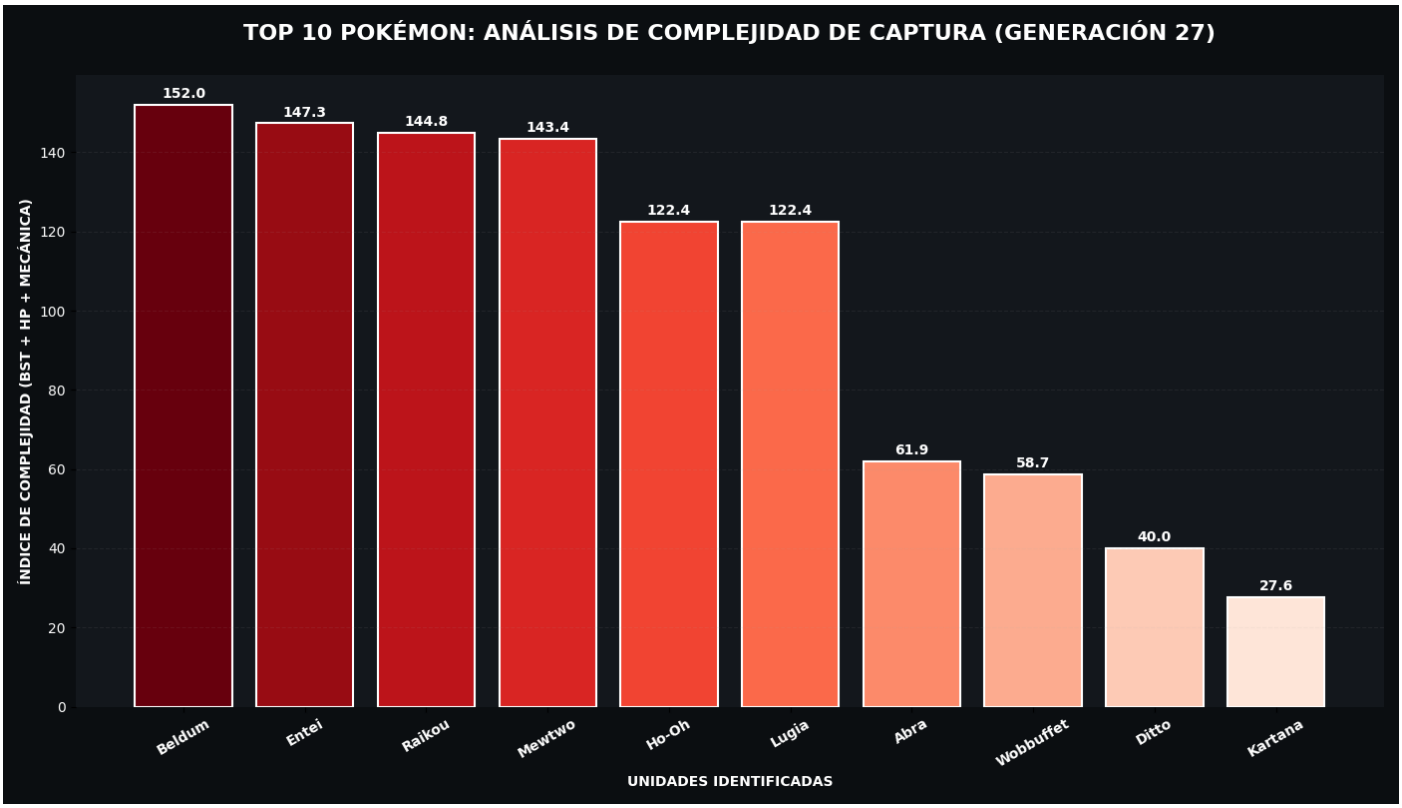
NOVA Analytics Group | 2026

Transformando datos complejos en decisiones estratégicas

Grafica top 10 pokemon más difíciles de capturar



Esta gráfica representa el Índice de Complejidad de Captura, una métrica multivariable diseñada para evaluar el costo operativo y el riesgo de pérdida asociados al intento de contención de una unidad. A diferencia de un análisis de probabilidad simple, este modelo integra factores de persistencia y comportamiento impredecible.

1. Sustento Matemático: El Algoritmo de Complejidad

Para evitar la saturación de datos en valores mínimos (como el ratio de captura estándar de 3), la grafica se baso en un algoritmo de ponderación que transforma los stats base en un índice de dificultad real:

$$\textit{Índice} = \left(\frac{255}{\text{Probabilidad de Captura}}\right) + \left(\frac{\text{Puntos de Salud}}{10}\right) + \text{Penalizador de Mecánica} + \left(\frac{\text{Total Base}}{100}\right)$$

1. Inversión del Ratio de Captura (255 / P)

- Definición: Transforma la probabilidad de captura base (P) en una escala de dificultad.

- Importancia: En los datos originales, un número bajo (como el 3) significa mayor dificultad; al invertirlo, el algoritmo "castigue" a las unidades más raras, dándoles el peso más alto en la gráfica.

2. Puntos de Salud (HP / 10) como "Ventana de Persistencia"

- Definición: Utiliza el valor absoluto de la columna Puntos_de_salud como un factor de resistencia temporal.

- Importancia: Un HP numérico alto incrementa la cantidad de turnos necesarios para alcanzar el estado óptimo de captura. Cada turno extra eleva exponencialmente el riesgo de que el sistema falle, ya sea porque la unidad escapa o porque el equipo capturador es derrotado.

3. Penalizador de Mecánica (Riesgo Volátil)

- Definición: Integra información externa sobre comportamientos específicos (huida, suicidio, regeneración) que no están en el dataset estático.

- Importancia: Representa la volatilidad operativa. Permite que unidades con estadísticas base bajas (como Abra o Beldum) superen en complejidad a un legendario debido a su alta probabilidad de pérdida inmediata de la unidad.

4. Factor de Potencia (Total_Base / 100)

- Definición: Utiliza el total_base como una variable de correlación con la dificultad intrínseca de la especie.

- Importancia: Una unidad con 600 puntos de estadística es más difícil de controlar y "debilitar sin eliminar" que una común, lo que aumenta la presión técnica sobre el usuario durante el proceso.

El ranking se divide en tres niveles de alerta táctica, determinados por el equilibrio entre su **Resistencia Estática** (HP/Ratio) y su **Volatilidad Operativa** (Mecánicas).

1. Nivel de Alerta Roja: Superioridad y Riesgo de Pérdida (Índice > 140)

En la cúspide de la gráfica, estas unidades representan el fallo potencial del sistema de captura.

- **Beldum (#1 - 152.0):** El espécimen más complejo. Combina el ratio de un legendario (3) con una tendencia al **suicidio involuntario**. Es una carrera contra sus propios Puntos de Salud.

- **Entei y Raikou (#2 y #3 - ~145):** Su dificultad es la **evasión**. Al ser unidades errantes que huyen al primer turno o fuerzan el fin del combate, el costo de rastreo y la ventana de ejecución son extremadamente costosos.

- **Mewtwo (#4 - 143.4):** El "Jefe Final" de la base de datos. Es el que posee más **HP numérico** con ratio 3, lo que lo convierte en el estándar de oro de la resistencia y el desgaste de recursos.

2. Nivel de Alerta Naranja: Resistencia por Desgaste (Índice 60 - 130)

Unidades que no necesariamente huyen, pero que "secuestran" el tiempo del capturador.

- **Lugia y Ho-Oh (#5 y #6 - 122.4):** Su complejidad radica en la **gestión de PP**. Son tan resistentes que agotan sus propios movimientos y mueren por desesperación (*Struggle*) antes de entrar en la Pokébola.

- **Abra (#7 - 61.9):** Representa la **precisión técnica**. Aunque es frágil, su mecánica de fuga instantánea reduce la probabilidad de éxito a un solo intento (Turno 1).

- **Wobbuffet (#8 - 58.7):** Es el exponente máximo del **bloqueo táctico**. Con un HP masivo y la capacidad de impedir tu huida, te obliga a una batalla de desgaste que puede diezmar a tu equipo.

3. Nivel de Alerta Amarilla: Adaptabilidad y Peligro Ofensivo (Índice < 50)

Unidades donde la dificultad no es el ratio, sino la alteración de las condiciones de combate.

- **Ditto (#9 - 40.0):** Presenta una **paradoja de datos**. Al transformarse, sus defensas escalan con tu propio equipo, obligándote a pelear contra un espejo que resiste tus propios métodos de captura.

- **Kartana (#10 - 27.6):** Es un peligro para la **integridad del capturador**. Su ataque es tan alto que puede debilitar a tus Pokémon de soporte (los que duermen o paralizan) antes de que logres estabilizar el proceso.

Conclusión del Análisis: El ranking demuestra que el **HP absoluto** (Puntos_de_salud) es el factor que diferencia a los "Ratio 3" entre sí, mientras que los **Penalizadores de Mecánica** son los que permiten a Pokémon comunes (como Abra o Beldum) superar en complejidad a las deidades del dataset.